

Функции — использование встроенных и создание собственных

Олег Булыгин
Data scientist, аналитик, предприниматель

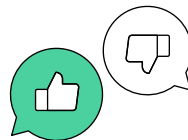


Проверка связи



Если у вас нет звука:

- убедитесь, что на вашем устройстве и на колонках включён звук
- обновите страницу вебинара (или закройте страницу и заново присоединитесь к вебинару)
- откройте вебинар в другом браузере
- перезагрузите компьютер (ноутбук) и заново попытайтесь зайти



Поставьте в чат:

-  если меня видно и слышно
-  если нет

Олег Булыгин

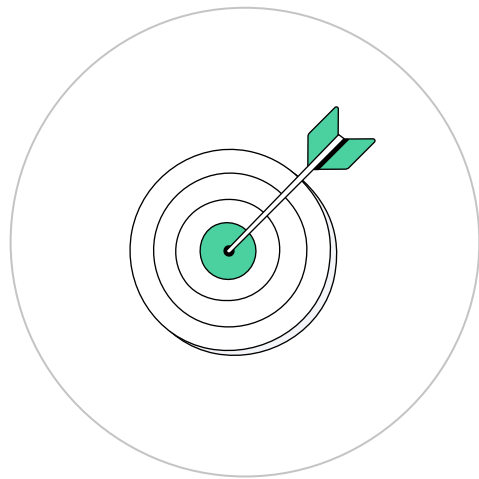
О спикере:

- Data scientist, аналитик, предприниматель
- Автор и спикер IT-курсов



Цели занятия

- Узнать, что такое функции
- Познакомиться с правилами объявления и вызова функций
- Узнать, как добавить строку документации в функцию
- Рассмотреть, как работают параметры функции
- Познакомиться с типом данных None
- Узнать, какие области видимости бывают
- Узнать, что такое анонимные функции
- Рассмотреть особенности методов в Python

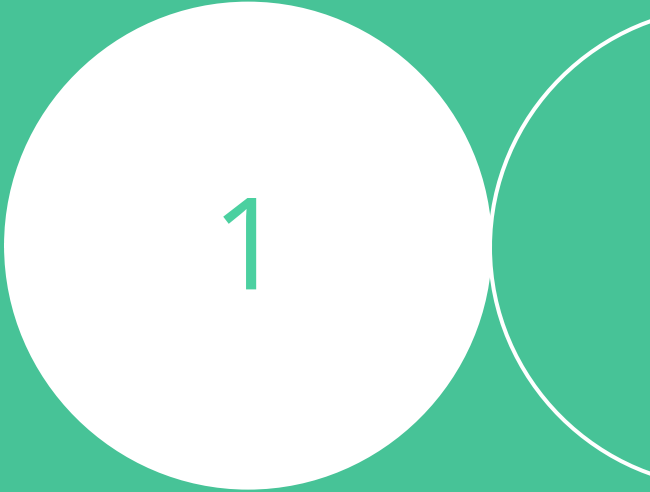


План занятия

- 1 Что такое функция
- 2 Объявление функций в Python
- 3 Параметры функции
- 4 Области видимости



Что такое функция



1

Что такое функция

В математике

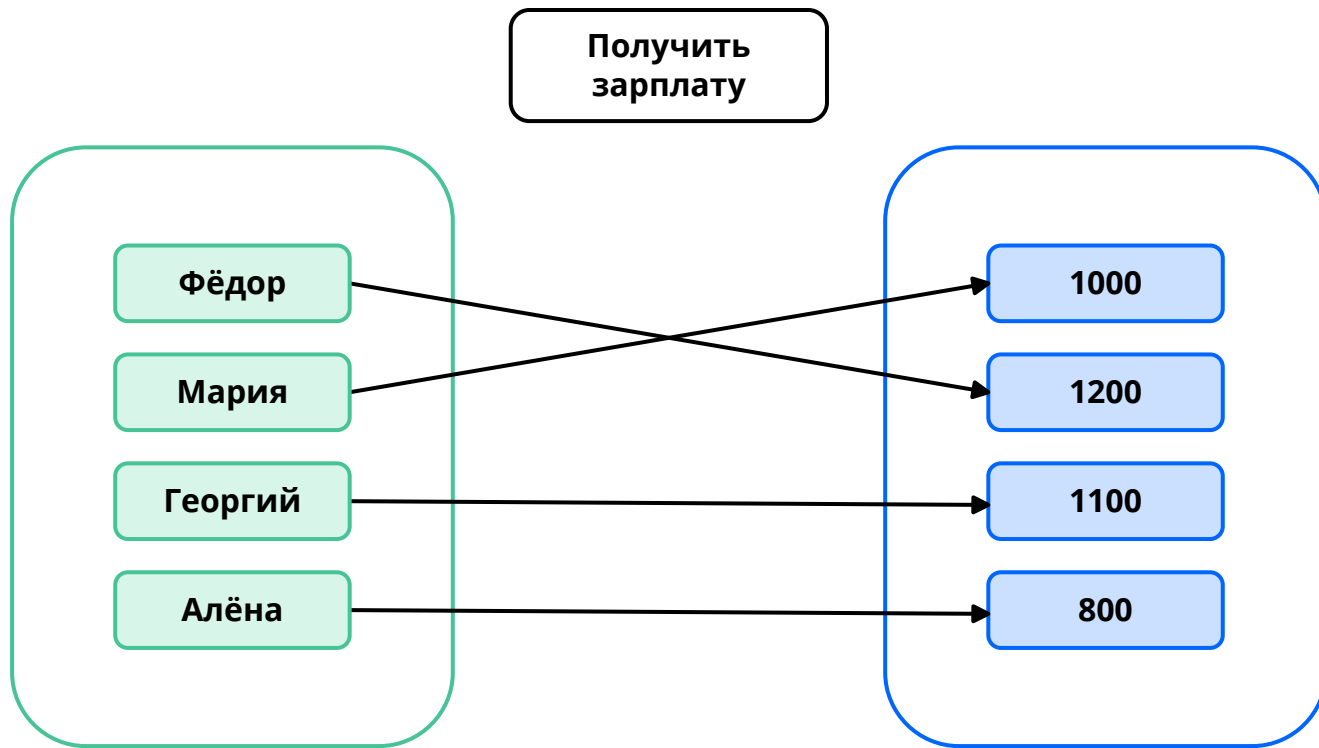
- соответствие между элементами; то, как значение одной величины определяет значение другой

В программировании

- это обособленный участок кода, который можно вызывать, обратившись к нему по имени, которым он был назван (подпрограмма)
- объект, принимающий аргументы и возвращающий значение

Функции помогают избежать дублирования кода, улучшить его структурированность и читаемость

Что такое функция



Что такое функция

Функция `сходить_в_магазин` ('магазин', список покупок)

1. Встать с дивана
2. Найти магазин на карте
3. Доехать до магазина
4. Купить товары по списку

Зафиксировать сумму затрат

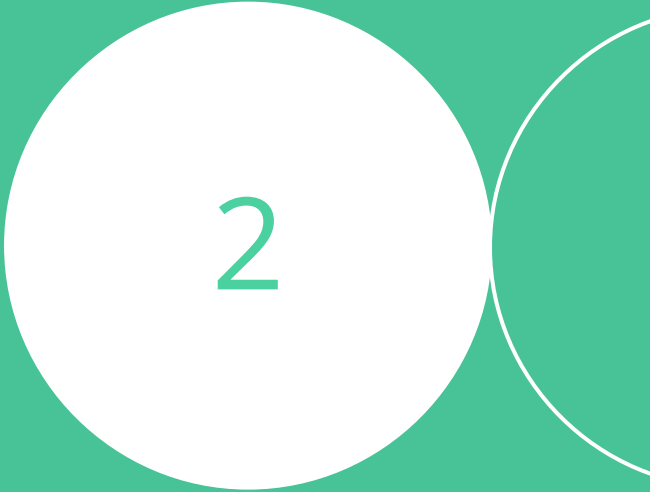
`сходить_в_магазин('Десяточка', [молоко, хлеб])`

100 рублей

`сходить_в_магазин('DNS', [мышь, клавиатура])`

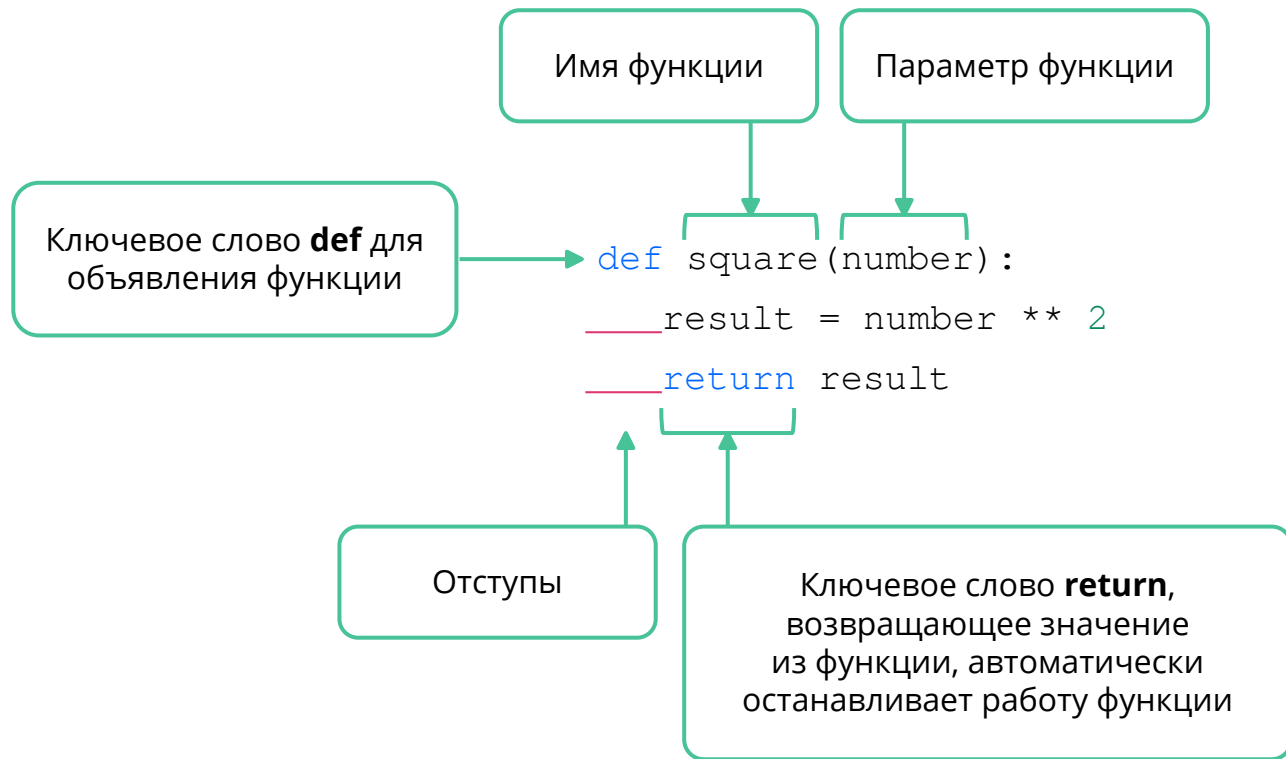
2 000 рублей

Объявление функций в Python



2

Объявление функций в Python



Функция `help()`

Вызывает справку по нужной функции



Docstring

Сокр. от **documentation string** — строка документации. Это встроенное средство документирования модулей, функций, классов и методов.

Сразу после определения указывается строковое значение, которое и будет docstring

```
def function(a, b):  
    """  
    function(a, b) -> list  
    """  
    return [a, b]
```

Параметры функции

3



Параметры функции

Функция может принимать более одного параметра, а может не принимать параметры вообще.

Для всех параметров функций можно указывать значения по умолчанию. Это даёт возможность вызвать функцию с меньшим числом параметров

Тип данных **None**

None — специальный тип данных, который означает отсутствие значения.

Если в функции нет **return** или он пустой, то она возвращает **None**

Области видимости



4

Область видимости

Область видимости (scope) определяет контекст объекта, в рамках которого его можно использовать.

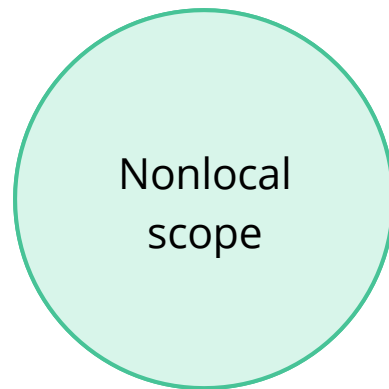
Рассмотрим 3 типа области видимости



**Глобальная
область видимости**



**Локальная
область видимости**



**Нелокальная
область видимости**

Область видимости

Глобальная область видимости

Глобальный контекст подразумевает, что переменная является глобальной, она определена вне любой из функций и доступна любой функции в программе.

Локальная область видимости

В отличие от глобальных переменных локальная переменная определяется внутри функции и доступна только из этой функции, то есть имеет локальную область видимости.

! Если Python не может найти нужную переменную в локальной области видимости, то тогда и только тогда он будет искать её в области видимости уровня выше

Оператор **global**

Оператор **global** позволяет создать глобальную переменную в локальном контексте.



Используйте в теле функций локальные переменные. Менять значения глобальных переменных в теле функции — плохая практика. В больших программах сложно отследить, какая функция изменила их значение, — это усложняет тестирование и отладку кода, снижает его читаемость и предсказуемость

Анонимные функции

Анонимные функции создаются при помощи инструкции **lambda** и используются для более краткой записи функций с одним выражением.

Выполняются быстрее обычных и не требуют инструкции return

```
lambda x, pow: x**pow
```

Методы

Методы в Python – это функции, которые принадлежат к определённому объекту.

У каждого типа объектов есть свои методы

Примеры методов **списков**:

- `.index()`
- `.count()`
- `.append()`
- `.remove()`
- `.reverse()`

Примеры методов **строк**:

- `.capitalize()`
- `.upper()`
- `.lower()`
- `.replace()`
- `.count()`

Примеры методов **словарей**:

- `.keys()`
- `.values()`
- `.items()`



Ваши вопросы?

Итоги занятия

Сегодня мы

- Узнали, что такое функция, как объявить и вызвать функцию
- Узнали, для чего нужна функция `help()` и что такое docstring
- Рассмотрели параметры функции и тип данных `None`
- Узнали, какие области видимости бывают, что такое анонимные функции, и в чём заключается особенность методов



Функции — использование встроенных и создание собственных

Олег Булыгин
Data scientist, аналитик, предприниматель

